

ЧЕК-ЛИСТ

Математическое ожидание

дискретная случайная величина и типовые задачи

Ксения Клыкова

28.09.26

Главная цель: научиться распознавать, что именно усредняется,
правильно строить распределение и быстро выбирать
специальную формулу там, где полная таблица не нужна.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ксении Клыковой



1. Что нужно понимать про математическое ожидание

Пусть дискретная случайная величина X принимает значения $x_1, x_2, \dots, x_n$ с вероятностями $p_1, p_2, \dots, p_n$. Тогда

$$E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n = \sum_{i=1}^n x_i p_i.$$

Смысл. Математическое ожидание — это средний результат, к которому приближается среднее арифметическое большого числа независимых повторений одного и того же эксперимента при неизменных условиях.

Очень важно. $E(X)$ не обязано быть наиболее вероятным значением и вообще не обязано входить в список возможных значений X .

Например, если X — число автоматов, в которых к вечеру закончится кофе, то X может принимать только 0, 1 или 2. Значение $E(X) = 0,8$ вполне корректно: это долгосрочное среднее, а не результат одного конкретного дня.

Перед вычислением: три быстрые проверки

- Все вероятности должны удовлетворять $0 \leq p_i \leq 1$.
- Для полного распределения обязательно $p_1 + \dots + p_n = 1$.
- Каждому значению x_i должна соответствовать именно его вероятность p_i .

Мини-пример

Пусть X принимает значения 0, 1, 2 с вероятностями 0,32, 0,56, 0,12. Тогда

$$E(X) = 0 \cdot 0,32 + 1 \cdot 0,56 + 2 \cdot 0,12 = 0,8.$$

2. Как строить распределение: пример с двумя автоматами

Пусть вероятность того, что кофе закончится в первом автомате, равна 0,2, во втором — 0,6. Предполагаем независимость событий. Случайная величина X — число автоматов, в которых кофе закончится к вечеру.

X	Событие	Вероятность
0	кофе не закончится ни в одном автомате	$(1 - 0,2)(1 - 0,6) = 0,32$
1	кофе закончится ровно в одном автомате	$1 - 0,32 - 0,12 = 0,56$
2	кофе закончится в обоих автоматах	$0,2 \cdot 0,6 = 0,12$

Отсюда

$$E(X) = 0 \cdot 0,32 + 1 \cdot 0,56 + 2 \cdot 0,12 = 0,8.$$

Быстрый способ для суммы индикаторов

Если X — число произошедших событий среди нескольких испытаний, то удобно представить

$$X = I_1 + I_2 + \dots + I_n,$$

где $I_k = 1$, если k -е событие произошло, и $I_k = 0$ иначе. Тогда

$$E(X) = p_1 + p_2 + \dots + p_n.$$

Для двух автоматов сразу получаем $E(X) = 0,2 + 0,6 = 0,8$.

Плюс этого приёма: для вычисления ожидания суммы индикаторов независимость не нужна. Независимость понадобится, если Вы хотите строить полное совместное распределение переменной X через произведения вероятностей.

Если известны количества исходов

Если из N равновозможных билетов ровно n_i дают выигрыш x_i , то

$$p_i = \frac{n_i}{N}, \quad E(X) = \sum x_i \frac{n_i}{N}.$$

Не забывайте учитывать исход $X = 0$, если часть билетов ничего не выигрывает.

3. Три специальные формулы, которые экономят время

А. Число успехов в n одинаковых испытаниях

Если проводится n испытаний, вероятность успеха в каждом испытании постоянна и равна p , а X — число успехов, то

$$\mathbb{E}(X) = np.$$

Пример. Симметричную монету бросают 6 раз. Ожидаемое число орлов:

$$\mathbb{E}(X) = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3.$$

Полное распределение по формуле Бернулли можно построить, но для одного только математического ожидания это лишняя работа.

В. Число испытаний до первого успеха

Пусть независимые испытания повторяются при постоянной вероятности успеха $p > 0$. Если T — номер испытания, на котором впервые получен успех, то

$$\mathbb{E}(T) = \frac{1}{p}.$$

Пример. Вероятность попадания при одном выстреле 0,05. Среднее число выстрелов до первого попадания:

$$\mathbb{E}(T) = \frac{1}{0,05} = 20.$$

С. Число испытаний до r успехов

При тех же условиях, если T_r — число испытаний до получения r успехов (успехи не обязаны идти подряд), то

$$\mathbb{E}(T_r) = \frac{r}{p}.$$

Примеры.

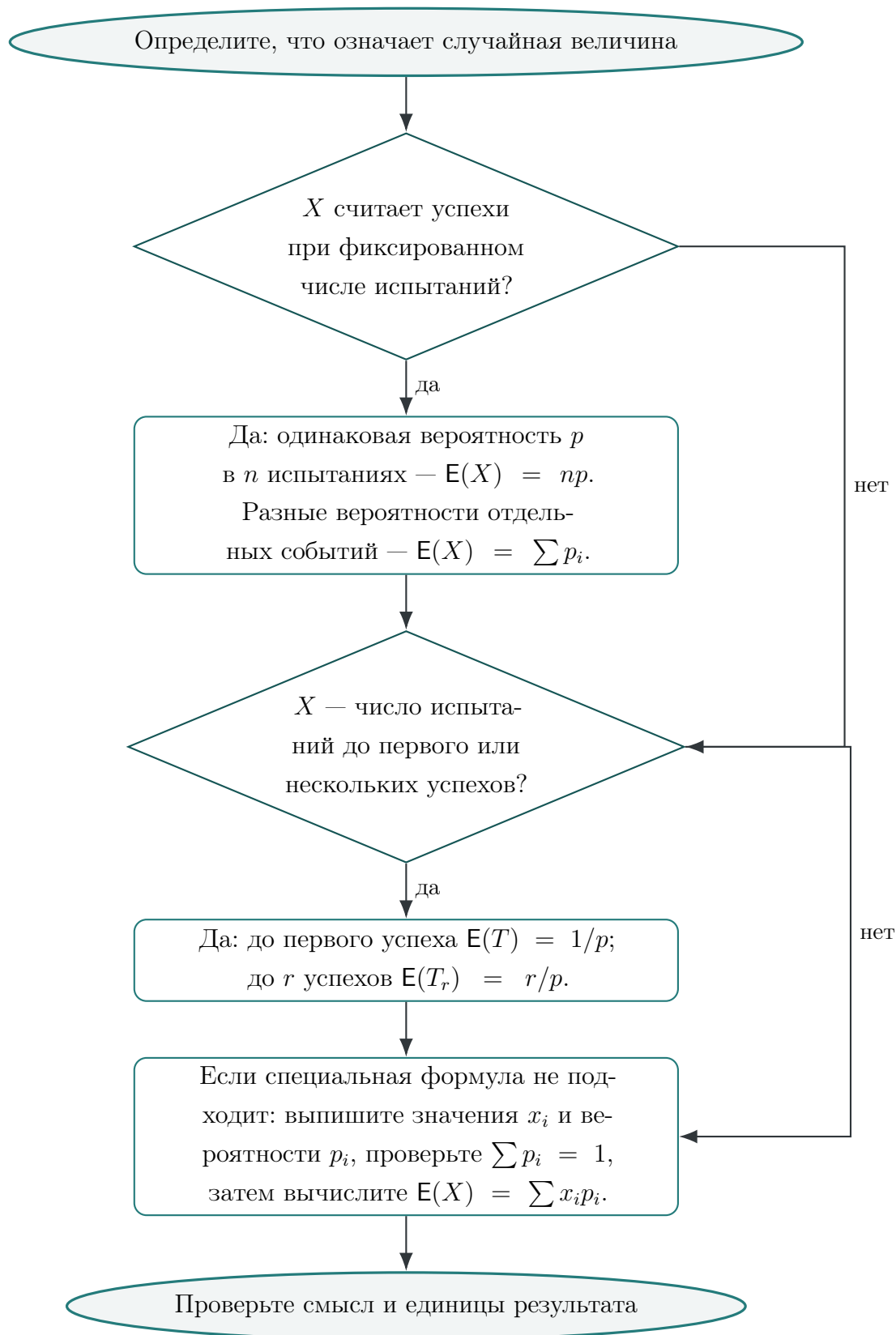
- Монету бросают до двух орлов: $\mathbb{E}(T_2) = 2/(1/2) = 4$.
- Кубик бросают до двух шестёрок: $\mathbb{E}(T_2) = 2/(1/6) = 12$.

Число 12 во втором примере — среднее число бросков в длинной серии повторений такого эксперимента. Это не означает, что две шестёрки «должны» выпасть ровно за 12 бросков.

Д. Монета до появления обеих сторон

После первого броска одна сторона уже появилась. Чтобы дождаться противоположной стороны, при $p = 1/2$ в среднем нужно ещё $1/p = 2$ броска. Поэтому

$$\mathbb{E}(T) = 1 + 2 = 3.$$

Алгоритм: как выбрать способ вычисления E 

4. Типичные ошибки и самопроверка

Ошибка	Как исправить
«Матожидание — самый вероятный исход»	Думайте о среднем результате большой серии повторений. Мода и математическое ожидание — разные характеристики.
Вероятности не дают сумму 1	Сначала восстановите недостающую вероятность, затем считайте $E(X)$.
Перепутаны значения и вероятности	Запишите таблицу парами (x_i, p_i) и только потом перемножайте.
Забыли нулевой выигрыш	В распределении должен быть исход $X = 0$ с вероятностью всех проигрышных билетов.
Используют $1/p$ без условий	Формула требует повторяющихся независимых испытаний с постоянной вероятностью успеха $p > 0$.
Путают «до двух успехов» и «два успеха подряд»	r/p относится к r успехам без требования подряд. Для серии подряд нужна другая модель.
Считают полное биномиальное распределение ради одного ожидания	Если нужен только средний счёт успехов, используйте np .

Самопроверка перед ответом

1. Что именно является случайной величиной и в каких единицах она измеряется?
2. Какие значения она может принимать?
3. Вероятности корректны и дают сумму 1?
4. Есть ли специальная формула, которая сокращает расчёт?
5. Имеет ли итог разумный смысл? Например, для числа успехов в n испытаниях ожидание должно лежать между 0 и n .

5. Тренировочный блок — Путь А

10 задач. Решения здесь не приводятся. Сначала определите случайную величину и выберите наиболее короткий корректный метод.

1. Случайная величина X принимает значения $-1, 0, 2$ с вероятностями $0,2, 0,5, 0,3$. Найдите $E(X)$.
2. Случайная величина X принимает значения $0, 1, 4$. Известно: $P(X = 0) = 0,35$, $P(X = 1) = 0,45$. Найдите $P(X = 4)$ и $E(X)$.
3. В лотерее выпущено 20 000 билетов. Из них 900 билетов выигрывают 100 руб., 80 билетов — 1000 руб., 20 билетов — 5000 руб.; остальные билеты ничего не выигрывают. Найдите математическое ожидание выигрыша на один билет.
4. Вероятность того, что к вечеру кофе закончится в первом автомате, равна $0,3$, во втором — $0,4$. События независимы. Пусть X — число автоматов без кофе. Постройте распределение X и найдите $E(X)$.
5. Симметричную монету бросают 14 раз. Найдите математическое ожидание числа выпавших орлов.
6. Игральный кубик бросают 30 раз. Найдите математическое ожидание числа выпадений шестёрки.
7. Вероятность успешного исхода в одном независимом испытании равна $0,2$. Испытания повторяют до первого успеха. Найдите ожидаемое число испытаний.
8. Вероятность попадания в мишень при каждом выстреле равна $0,25$, выстрелы независимы. Стреляют до четырёх попаданий. Найдите ожидаемое число выстрелов.
9. Симметричную монету бросают до тех пор, пока не появятся и орёл, и решка хотя бы по одному разу. Найдите ожидаемое число бросков.
10. Три датчика срабатывают независимо. Вероятности срабатывания за смену равны соответственно $0,15, 0,40, 0,65$. Пусть X — число сработавших датчиков. Найдите $E(X)$. Затем объясните одним предложением, почему для вычисления этого ожидания можно обойтись без полного распределения X .

6. Ответы

№	Ответ
1	$E(X) = 0,4$.
2	$P(X = 4) = 0,20$; $E(X) = 1,25$.
3	13,5 руб.
4	$P(X = 0) = 0,42$, $P(X = 1) = 0,46$, $P(X = 2) = 0,12$; $E(X) = 0,7$.
5	7.
6	5.
7	5.
8	16.
9	3.
10	1,20; используется линейность математического ожидания: $E(X) = 0,15 + 0,40 + 0,65$.

Ключевой ориентир: сначала определите случайную величину, затем проверьте, можно ли применить np , $1/p$, r/p или сумму вероятностей индикаторов. Если нет — стройте распределение и используйте $E(X) = \sum x_i p_i$.